اسلایدهای آموزشی

سیستم های انرژی الکتریکی ۱

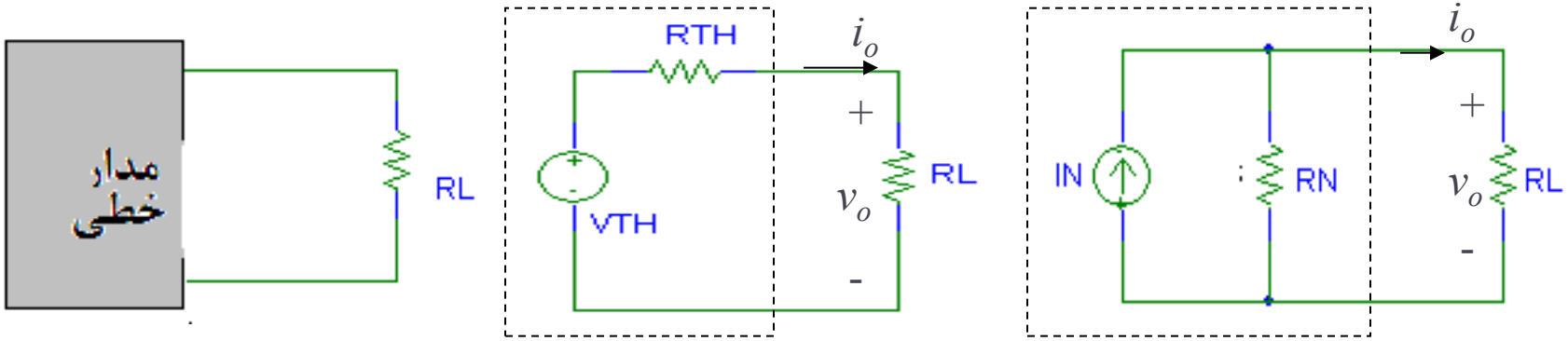
دکتر مهران حاجی آقاپور

استادیار دانشکده مهندسی برق
دانشگاه شهید بهشتی

مدارهای معادل نورتن و تونن

مدارهای معادل تونن و نورتن

- مدارهای معادل نورتن و تونن تکنیک هایی برای ساده سازی بعضی از مدارهای الکتریکی هستند.
- همه مدارهای خطی که فقط دارای مقاومت ها و منابع هستند را می توان بفرم معادل نورتن یا تونن تبدیل کرد.

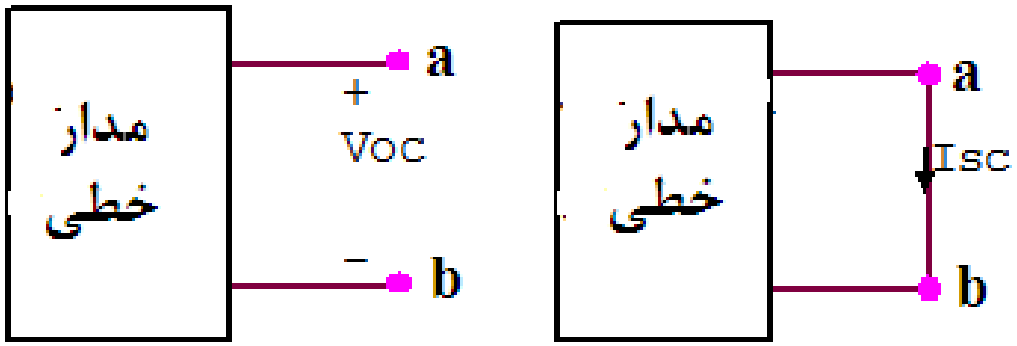


مدار معادل تونن

مدار معادل نورتن

مدار معادل تونن

- یکی از روش ها برای یافتن مدار معادل تونن به این صورت است که:
- ابتدا با فرض مدار باز بودن ترمینال های a وb، ولتاژ بین آن دو V_{ab} را محاسبه می کنیم.
- سپس با اتصال کوتاه کردن ترمینال های a و b، جریان اتصال کوتاه I_{sc} محاسبه می شود.



مدار معادل تونن

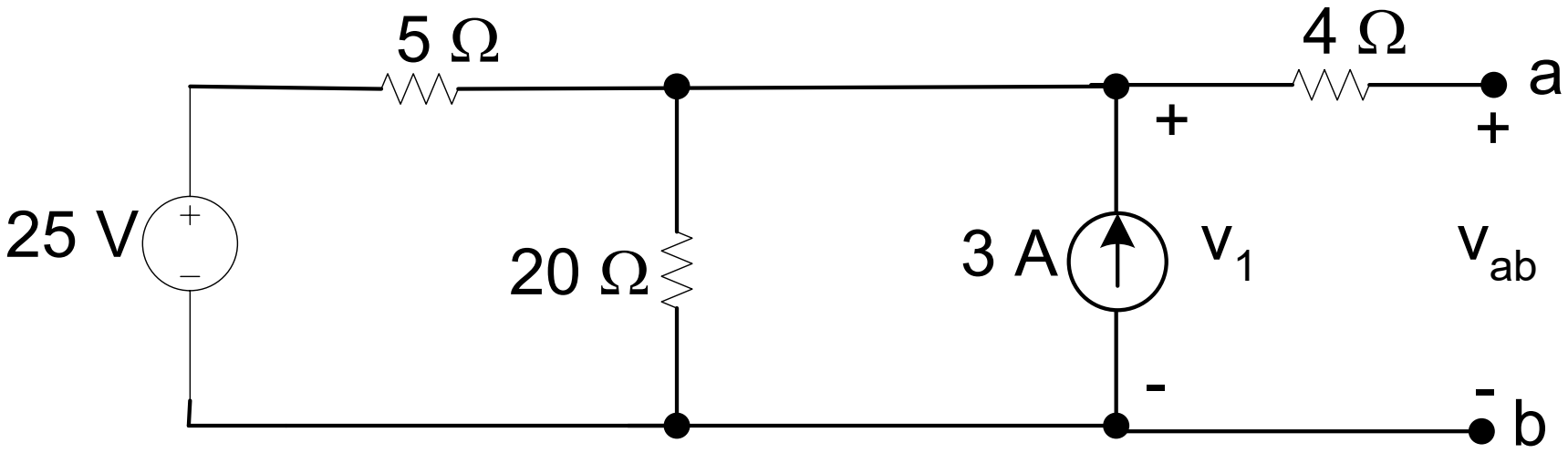
- با تقسیم کردن ولتاژ V_{ab} بر I_{SC} مقدار مقاومت تونن که همان R_{Th} می باشد، بدست می آید.
- مقدار ولتاژ منبع ولتاژ در مدار معادل تونن همان ولتاژ مدار باز V_{ab} می باشد.

$$V_{Th}=V_{ab}/I_{SC}$$

$$V_{Th}=V_{ab}$$

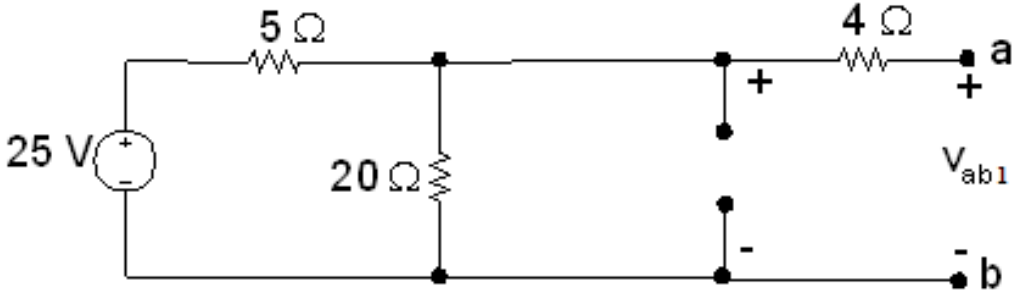
مثال

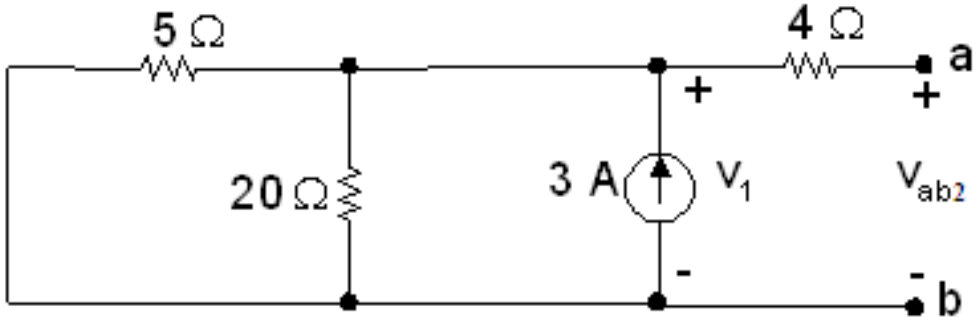
مدار معادل تونن مدار زیر را بدست آورید.



حل

برای حل مسأله از اصل جمع آثار استفاده می‌کنیم:

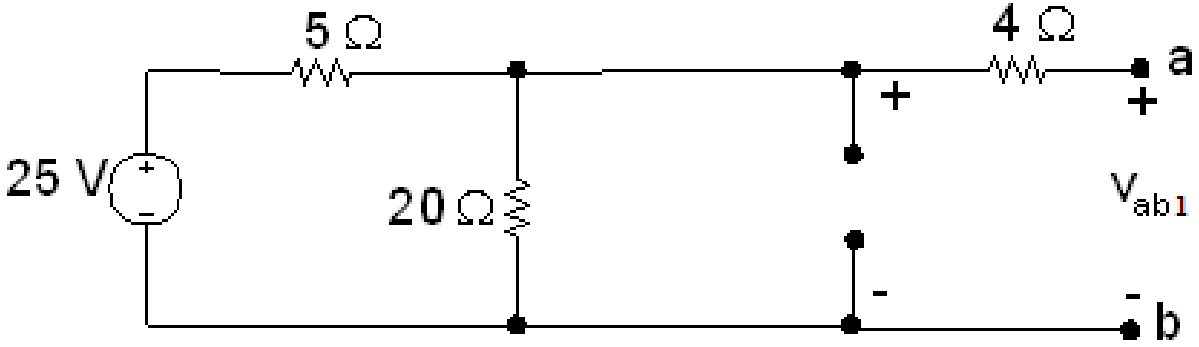




حل

از آنجا که مقاومت ۴ اهمی از طرف پایانه a مدار باز است از آن جریانی عبور نمی کند. بنابراین با استفاده از روابط تقسیم کننده ولتاژ داریم:

$V_{ab1}=25*20/(20+5)=20^{V}$

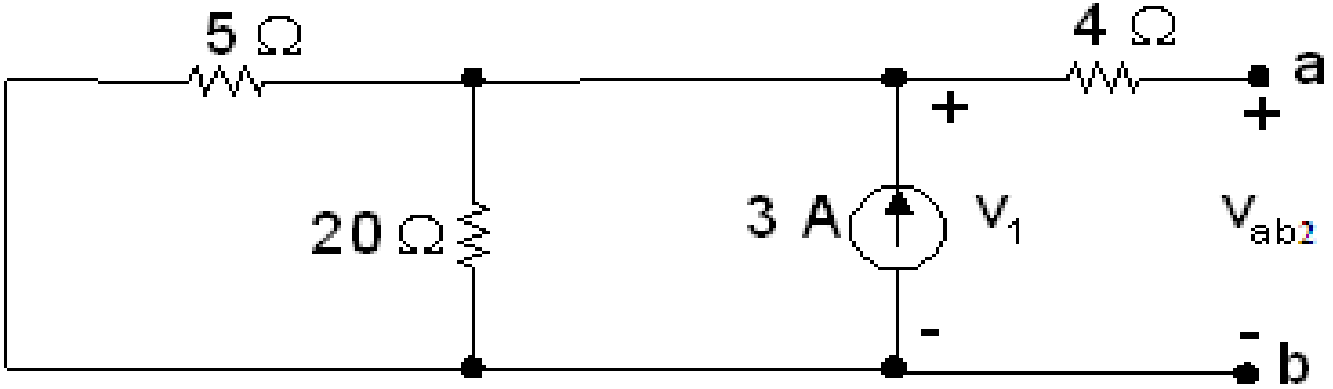


حل

این بار با صفر کردن منبع ولتاژ ، مقدار ولتاژ V_{ab2} محاسبه می شود:

$R=R_1 || R_2=5*20/(5+20)=4\Omega$

$V_{ab2}=3*4=12^V$

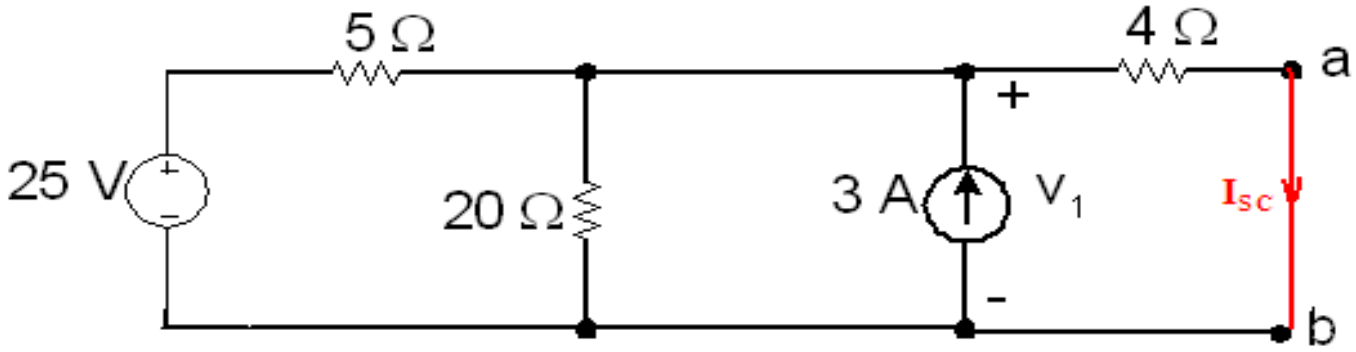


حل

بنابراین مقدار V_{ab} برابر خواهد شد با:

$$V_{ab}=V_{ab1}+V_{ab2}=20+12=32^{V}$$

حال با فرض اتصال کوتاه بودن ترمینال های a و b مقدار جریان اتصال کوتاه محاسبه می‌شود:



حل

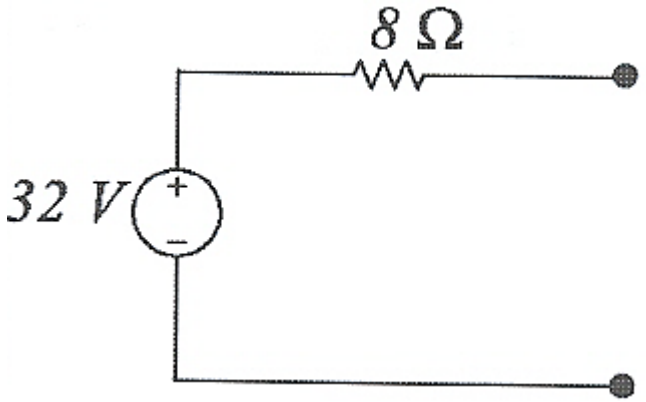
- با استفاده از اصل جمع آثار مقدار جریان اتصال کوتاه برابر ۴ آمپر بدست می آید. چرا؟؟؟

.$I_{SC}=4A$

- مقادیر منبع ولتاژ و مقاومت تونن بصورت زیر محاسبه می شوند:

$V_{Th}=V_{ab}=32^{V}$

$R_{Th}=V_{ab}/I_{SC}=32/4=8^{\Omega}$

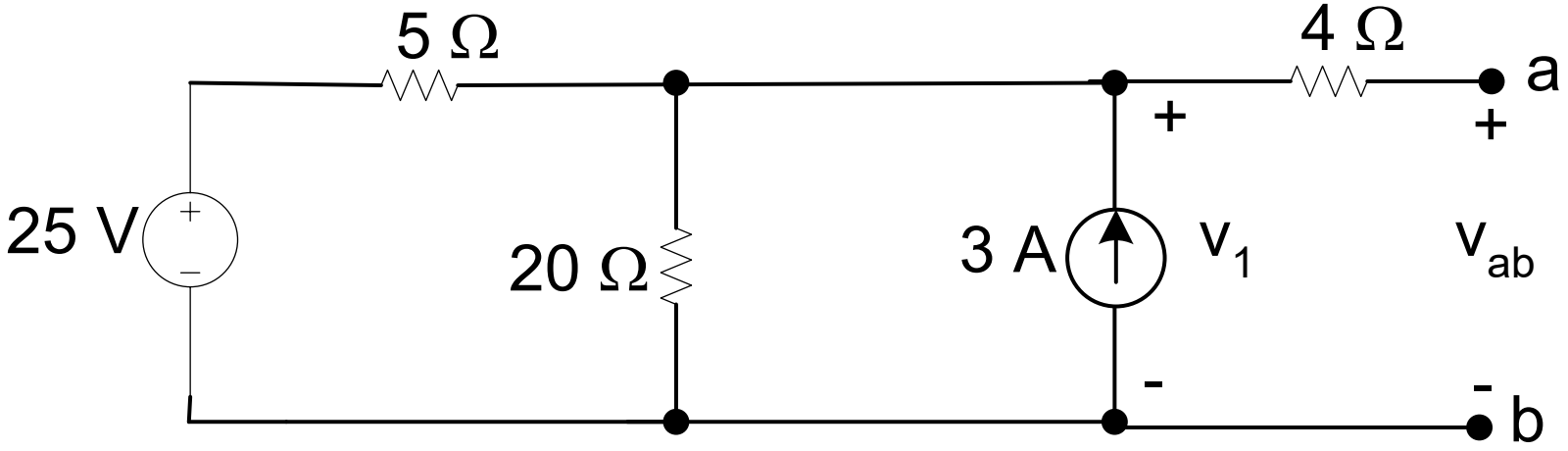


روش دوم محاسبه مدار معادل تونن

- برای بدست آوردن مقاومت تونن می توان به اینصورت عمل کرد که ابتدا تمام منابع ولتاژ و جریان مستقل را صفر کرده و مقاومت معادل دیده شده از دو سر a وb محاسبه می شود. این مقاومت همان مقاومت معادل تونن R_{Th} می باشد.
- مقدار ولتاژ منبع ولتاژ معادل تونن V_{Th} مشابه حالت قبل محاسبه می شود و همان V_{ab} با فرض مدار باز بودن دو سر a و b می باشد.

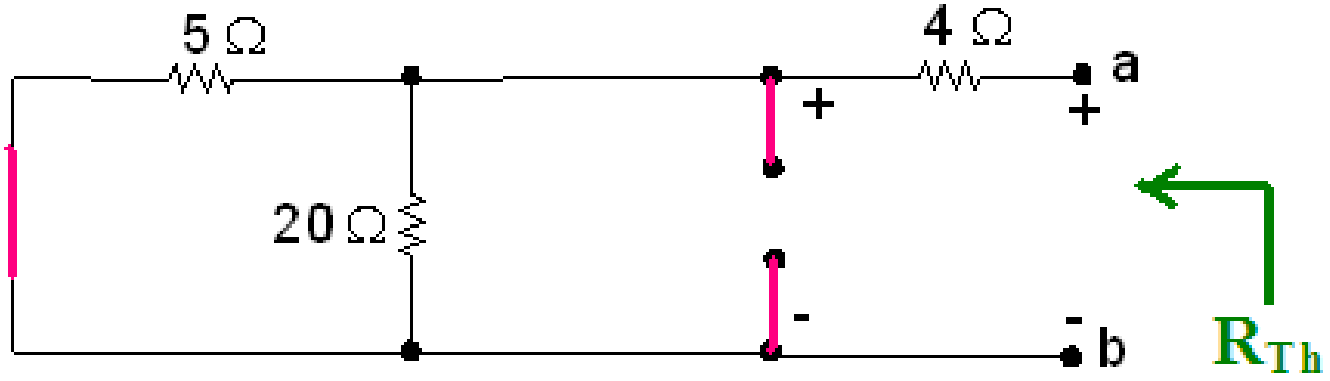
مثال

برای مدار زیر مدار معادل تونن را بدست آورید. (همان مدار مثال قبلی)



حل

- نحوه محاسبه ولتاژ V_{Th} مشابه مثال قبلی است و مقدار آن برابر با 32^{V} می باشد.
- برای محاسبه R_{Th}، ابتدا تمام منابع مستقل را صفر می کنیم و مدار زیر حاصل می شود. سپس مقدار مقاومت معادل دیده شده از دو سر a و b را محاسبه می کنیم:



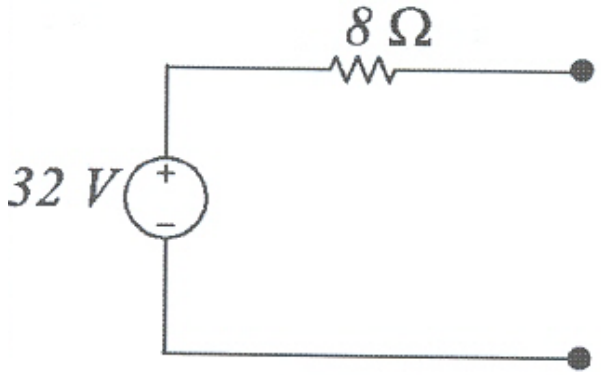
حل

از آنجا که مقاومت های ۵ و ۲۰ اهمی با هم موازی و مجموعه آن ها با مقاومت ۴ اهمی سری هستند، مقاومت معادل کل از رابطه زیر بدست می آید:

$R=(5||20)+4=5*20/(5+20)+4$

$R=4+4=8^{\Omega}$

$R_{Th}=8^{\Omega}$



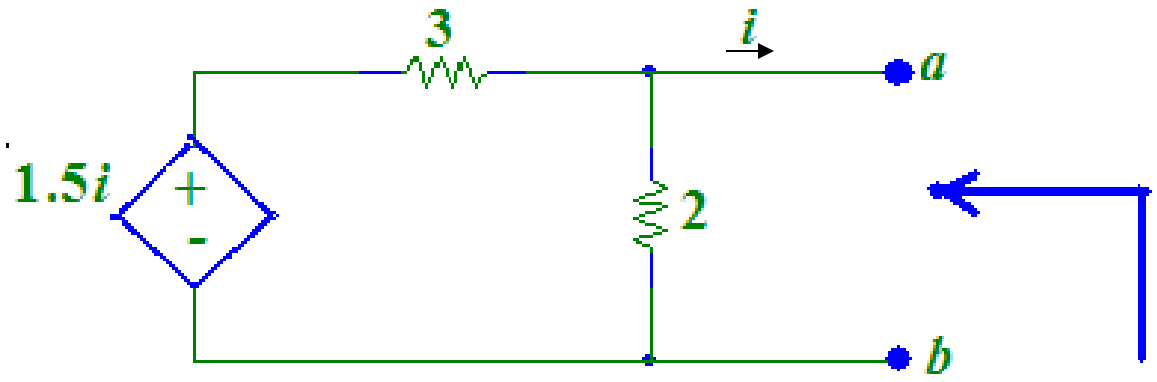
حالت خاص

در بعضی موارد که در مدار منابع ولتاژ یا جریان وابسته وجود دارد، برای یافتن مقاومت معادل می توان یک منبع ولتاژ آزمون V_T به دو سر a و b اعمال کرد و جریان ورودی به مدار I_T را محاسبه کرد. مقدار مقاومت تونن از رابطه زیر قابل محاسبه است:

$$R_{Th}=V_T/I_T$$

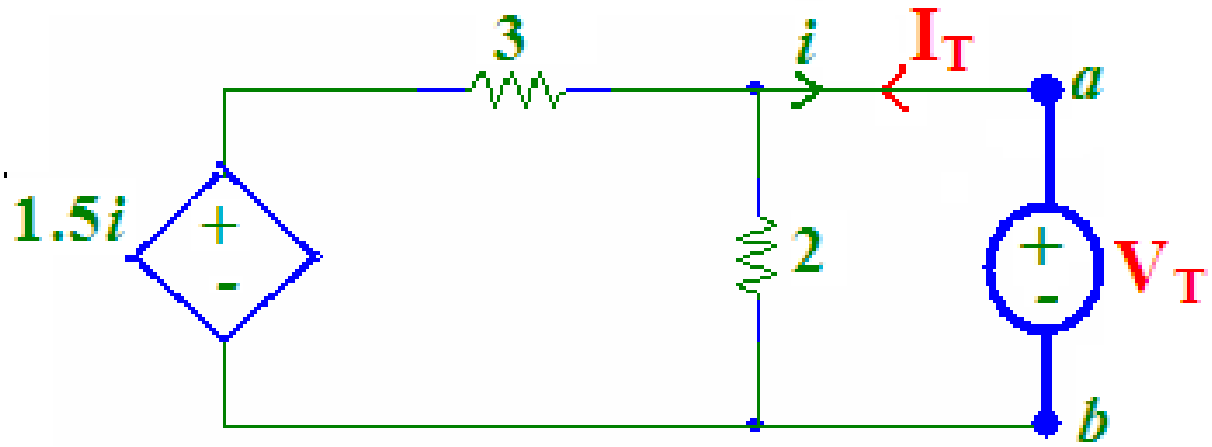
مثال از حالت خاص

مقاومت معادل تونن مدار زیر را بدست آورید:



حل

از آنجا که منبع ولتاژ داخل مدار وابسته است نباید آنرا صفر کرد.
با اعمال یک منبع ولتاژ مستقل در پایانه های a و b مدار زیر بدست می آید:



حل

با توجه به اینکه i و I_T مساوی و در جهت مخالف هستند، بنابراین $i=-I_T$ خواهد بود.

$i_1=(V_T-1.5\ i)/3$

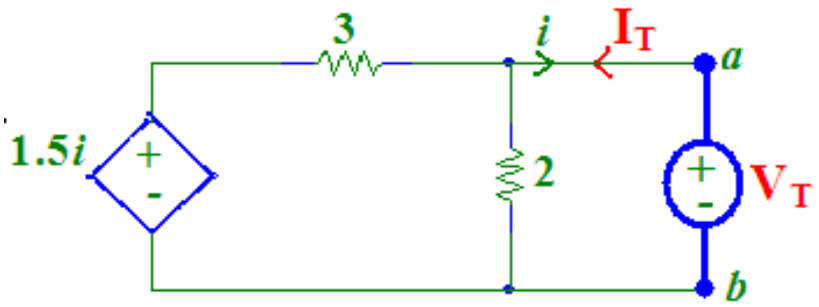
$i_2=V_T/2$

$I_T=i_1+i_2=(V_T-1.5\ i)/3+V_T/2=5V_T/6-0.5\ i$

$I_T=(5/3)V_T$

$R_{Th}=V_T/I_T=3/5=0.6^{\Omega}$

بنابراین مقدار مقاومت تونن برابر با ۰.۶ اهم می باشد.

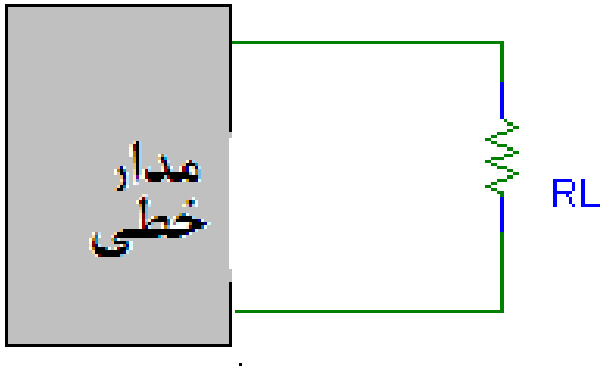


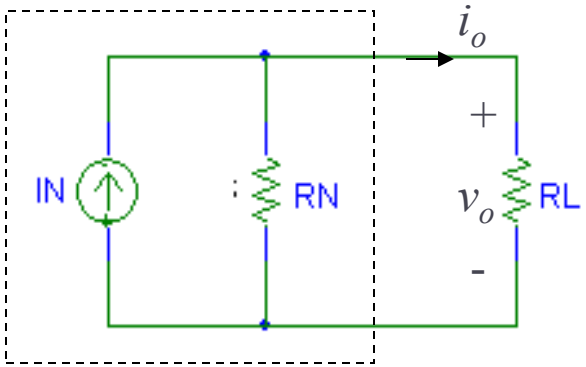
مدار معادل نورتن

مشابه آنچه برای مدار معادل تونن گفته شد، می‌توان بجای هر مدار شامل مقاومت ها، منابع مستقل یا وابستهٔ ولتاژ یا جریان از ترکیب موازی یک منبع جریان و یک مقاومت استفاده کرد.

مدار معادل نورتن

بجای مدار سمت چپ از معادل آن می‌توان استفاده کرد که در سمت راست نشان داده شده است.



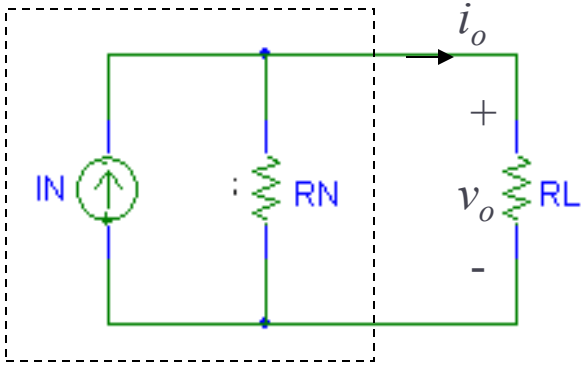


نحوهٔ محاسبهٔ مدار معادل نورتن

شامل دو مرحله است:

۱-یافتن مقاومت نورتن

۲- یافتن مقدار منبع جریان نورتن



مقاومت نورتن

- نحوهٔ یافتن مقاومت نورتن مشابه روش های یافتن مقاومت تونن است.
- با محاسبهٔ ولتاژ ترمینال های خروجی وقتی که مدار باز هستند و سپس محاسبه جریان اتصال کوتاه ترمینال های خروجی.

$$R=V/I_{SC}$$

- تمامی منابع مستقل ولتاژ و جریان برابر با صفر قرار داده می‌شود، سپس مقاومت معادل محاسبه می‌شود.

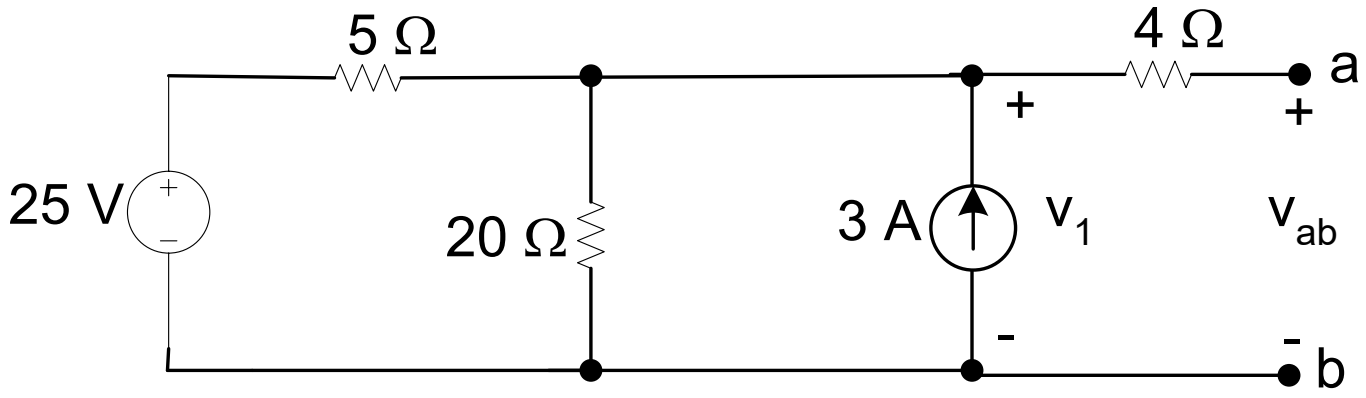
منبع جریان نورتن

- مقدار جریان منبع جریان نورتن، برابر است با همان جریان اتصال کوتاه ترمینال های خروجی.
- توضیح: در صورتیکه مدار معادل تونن موجود باشد، از رابطهٔ زیر هم می‌توان جریان منبع را بدست آورد:

$$I_N = V_{Th} / R_{Th}$$

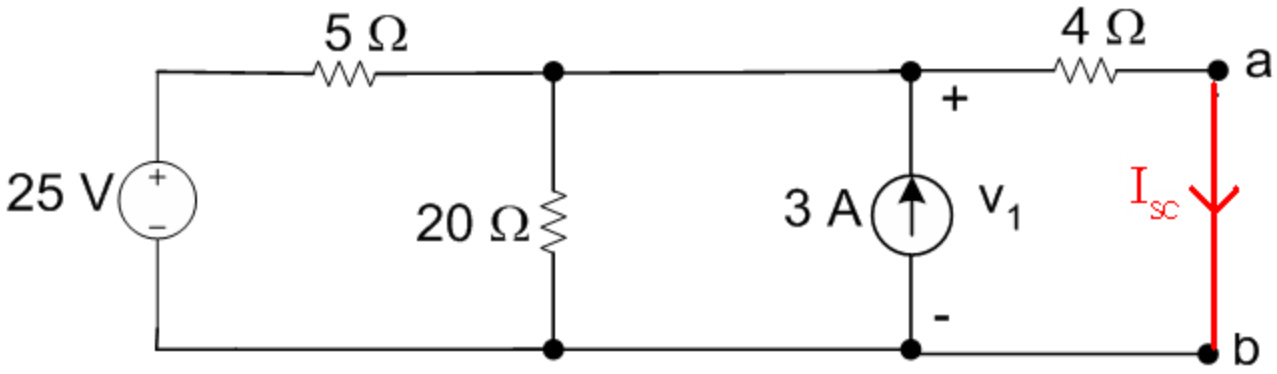
مثال

مدار معادل نورتن مدار زیر را بدست آورید:



حل

ابتدا جریان اتصال کوتاه را محاسبه می‌کنیم:



حل

- با استفاده از اصل جمع آثار مقدار جریان ۴ آمپر بدست می‌آید.

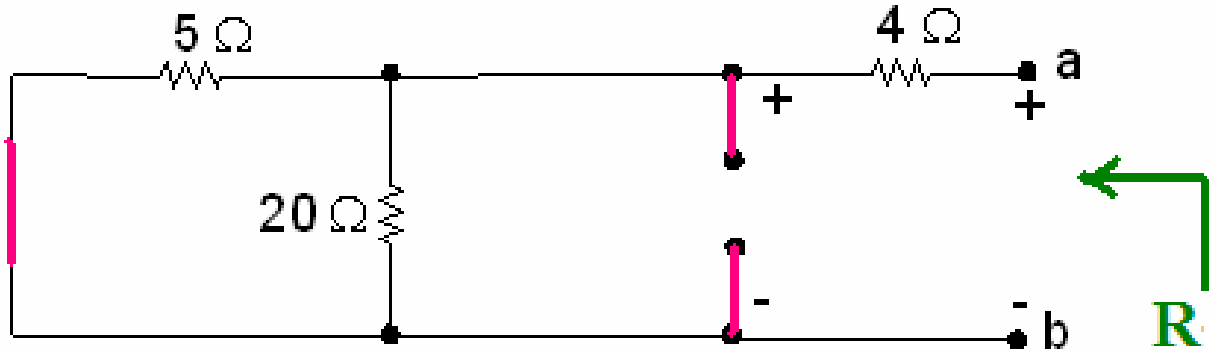
$I_{SC}=4A$

- همانگونه که بعداً نیز اشاره خواهد شد، برای یافتن جریان اتصال کوتاه می‌توان از روش های دیگری مثل ولتاژ-گره، جریان-خانه، KCL و یا KVL استفاده کرد.

مقاومت نورتن

برای یافتن مقاومت نورتن منابع مستقل را صفر کرده مقاومت دیده شده را محاسبه می‌کنیم:

$$R=4 + (5||20)= 4 + 4 = 8$$



مقاومت نورتن

بنابراین مدار معادل نورتن به شکل زیر است:

